

1. Opis zadatka

Svaki student radi individualno na jednom od šest predloženih praktičnih projekata koji je već izabrao. Projekti su osmišljeni tako da simuliraju realne poslovne probleme sa kojima se susreću banke, e-commerce kompanije, zdravstvene ustanove, maloprodajni lanci i druge organizacije.

Cilj je da svaki student samostalno razvije potpuno funkcionalan, moderan i profesionalan alat koji koristi mašinsko učenje i koji bi mogao da se primijeni u stvarnom poslovnom okruženju.

2. Bodovanje projekta

Ukupan broj bodova: 30

Kategorija	Opis	Bodovi
Tehnička implementacija i funkcionalnost	Da li projekat radi sve što je traženo u opisu zadatka? Da li je pipeline kompletan, kod čist i reprodukibilan?	10
Kvalitet ML rješenja i inovativnost	Izbor i primjena modela, feature engineering, hibridni pristup, evaluacija modela, poboljšanje u odnosu na baseline.	8
Web aplikacija / Dashboard i korisničko iskustvo	Interaktivnost, vizualizacije, dizajn, jednostavnost korišćenja, "What-if" simulacije.	6
Prezentacija i odbrana projekta	Jasnoća prezentacije, kvalitet live demo-a, odgovori na pitanja, profesionalnost i sposobnost da se projekat jasno predstavi.	6

3. Šta se predaje do roka za odbranu (15. jun 2026.)

Link ka GitHub repozitorijumu (sa čistim kodom, requirements.txt ili environment.yml, detaljnim README.md)

Deploy-ovana web aplikacija (Streamlit, Gradio, Dash, Flask + Render / Railway / Hugging Face Spaces ili lokalno pokretanje)

Prezentacija (PowerPoint ili PDF) - maksimalno 10-12 slajdova

4. Preporučeni način rada

Radite samostalno na temi koju ste već izabrali.

Pripremite se za odbranu – budite spremni da pokažete jak live demo svog rješenja.

5. Dodatne napomene

Projekat mora biti vaš originalni rad (plagijat = 0 bodova).

Možete koristiti javno dostupne datasete navedene u opisu zadatka ili slične.

Slobodno predložite manja poboljšanja ili proširenja projekta – to se posebno boduje u kategoriji „Kvalitet ML rješenja i inovativnost“.

6. TEMA

Predikcija potražnje i optimizacija zaliha - “Koliko da naručimo?”

Maloprodajni lanac ili e-commerce kompanija često ima ili previše zaliha (novac vezan, troškovi skladištenja) ili premalo (izgubljene prodaje i nezadovoljni kupci). Menadžment postavlja pitanje: „Kako da pravilno predvidimo potražnju za svakim proizvodom dovoljno precizno da optimizujemo narudžbe?”

Vaš zadatak je da izgradite inteligentni forecasting sistem. Koristeći dataset poput Rossmann Store Sales ili Walmart Sales Dataset, razvijate hibridni model (Prophet + XGBoost/LightGBM + LSTM/Transformer za sezonalnost).

Sistem mora da:

- predviđa dnevnu/nedjeljnu potražnju sa confidence intervalima
- računa optimalnu količinu narudžbe (EOQ + safety stock) uzimajući u obzir lead time, troškove i ciljani service level
- detektuje anomalije (npr. neočekivani skok potražnje)
- daje objašnjenja (SHAP: „Potražnja raste zbog promocije + vikenda + toplog vremena”)

Web aplikacija treba da omogućiti:

- upload prodajnih podataka + eksternih faktora (praznici, vrijeme, promocije)
- interaktivni dashboard sa forecast-om po proizvodu/skladištu
- simulaciju scenarija („What-if”: šta ako podignemo cijenu ili pokrenemo kampanju)
- generisanje automatskih narudžbenica

Krajnji rezultat treba da bude alat koji supply chain tim može koristiti svake sedmice i koji direktno utiče na smanjenje troškova i povećanje profita.